

Kozmoloji Nedir ?

Kozmoloji; evrenin kökenini, evrimini, genişlemesini, Büyük Patlama'yı ve karadelik/karanlık madde gibi yapıları bir bütün olarak ele alan astronominin alt disiplinlerinden biridir.

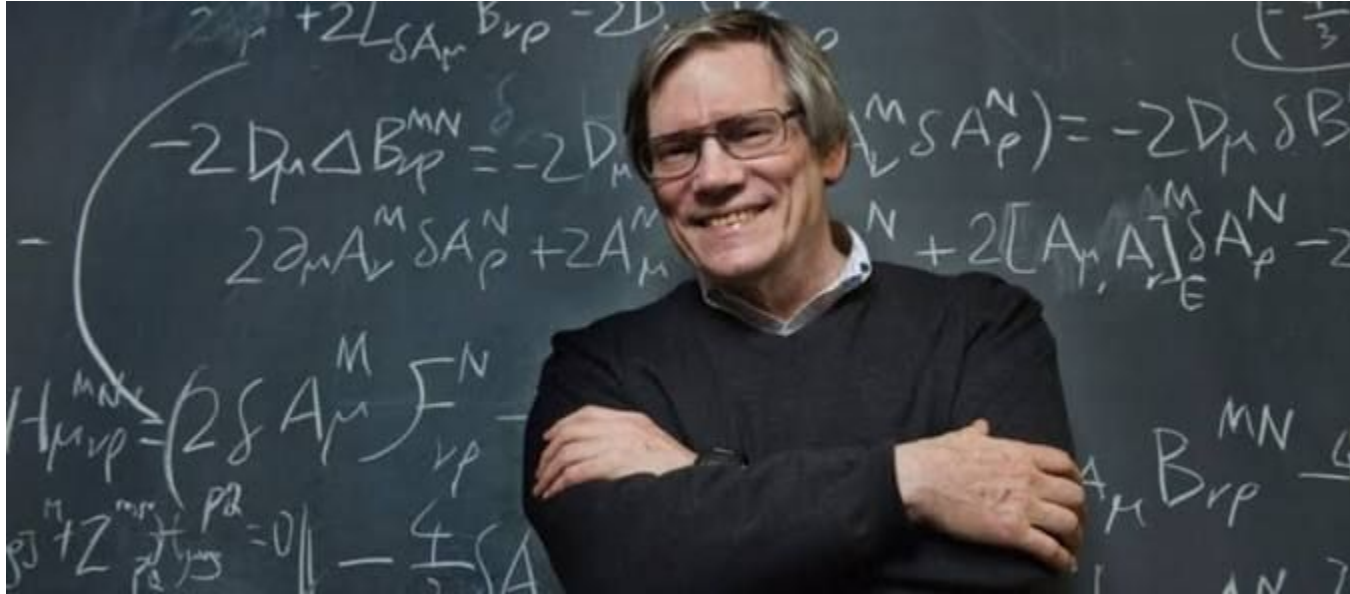


Geçmişten Günümüze Kozmoloji

Kozmolojinin temel taşı Büyük Patlama teorisidir. Yaklaşık 13.8 milyar yıl önce tüm evren, akıl almaz derecede sıcak ve yoğun tek bir noktadan genişlemeye başladı. 1920'lerde Edwin Hubble'ın diğer galaksilerin bizden uzaklaştığını keşfetmesiyle evrenin statik olmadığını, bir balon gibi genişlediğini öğrendik. Biz de şu an bu genişlemenin bir parçasıyız.

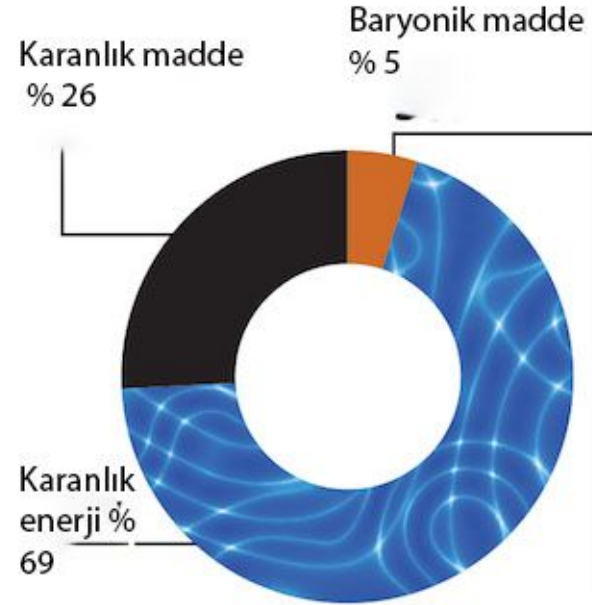


1980'lerde Alan Guth evrenin ilk saniyelerinde aşırı hızlı bir şişme (enflasyon) yaşadığını öne sürdü. 1998'de yapılan Tip Ia süpernova gözlemleri ise evrenin sadece genişlemediğini, **karanlık enerji** nedeniyle hızlanarak genişlediğini ortaya koydu.



Evrenin KARANLIK Yüzü

Etrafımızda gördüğümüz her şey; yıldızlar, gezegenler ve bizler, evrenin sadece %5'ini oluşturuyoruz. Geri kalan %95'in ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Galaksilerin dağılmamasını sağlayan görünmez kütle çekimine 'Karanlık Madde', evrenin giderek daha da hızlanarak genişlemesine sebep olan gizemli güce ise 'Karanlık Enerji' diyoruz.



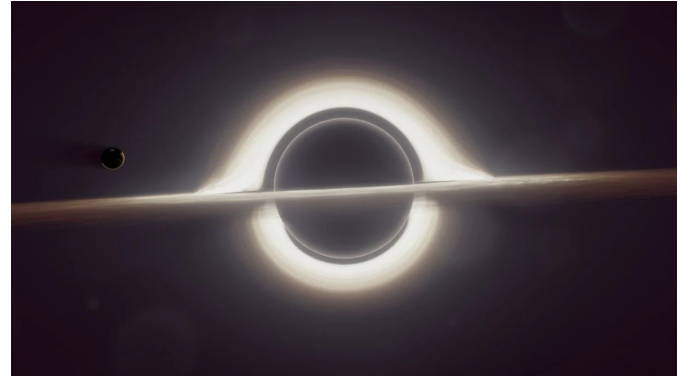


Gelecekte Bizi Ne Bekliyor ?

Kozmoloji evrenin kaderini de hesaplar. Eğer kütle çekimi galip gelirse evren genişlemeyi durdurup tekrar kendi içine çökecek (Büyük Çöküş). Ancak güncel Kozmoloji verileri, Karanlık Enerji'nin galip geleceğini işaret ediyor. Yani evren sonsuza kadar genişleyecek, yıldızlar yavaşça sönüp her şey karanlığa ve soğuğa gömülecek. Buna da 'Büyük Donma' diyoruz

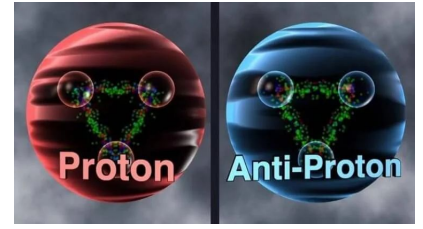
İlginç Birkaç Bilgi

Kara Delikler Nasıl Oluşur ?



Güneş'ten en az 20 kat daha kütleli dev yıldızlar yakıtlarını bitirdiğinde kendi içlerine çökerler. Dış katmanlar dev bir süpernova patlamasıyla uzaya saçılırken, çekirdek kütle çekimine dayanamayıp bir noktaya çöker ve karadelik oluşturur. Eğer birden fazla dev yıldız tek bir yere çökerse **süper kütleli karadelikler** oluşabilir.

Anti Madde Nedir ? Maddeyi Yok Eder mi?



Antimadde, normal maddeden oluşan parçacıkların zıt elektrik yüküne sahip ikizleri olan anti parçacıklardan meydana gelen bir maddedir.

Madde ve anti madde temas ettiği anda **yok olma** gerçekleşir. Bu süreçte madde kaybolmaz; $E=mc^2$ formülüne uygun şekilde yüksek enerjili fotonlara (gama ışınları) dönüşür.

CERN uzun yıllardır başarılı bir şekilde anti madde üretmekte, hapsetmekte ve incelemektedir. CERN'de üretilen anti madde miktarı milyarlarca atomla ifade edilse de toplam kütle olarak gramın çok küçük bir kesri kadardır (nanogram düzeyinde) ve üretilmesi son derece zor, maliyetli bir süreçtir.

Meraklısına CERN anti madde fabrikası: <https://www.youtube.com/watch?v=7MkfMGzMcf8>



Hazırlayan: Furkan Kartaloğlu

Ders: Sayısal Kriptografi ve Blokzincir'e Giriş

Ders Sorumlusu: Rıze Engür Pişirici